FÍSICA	Recuperación/SN 1EVAL	miércoles 03/12/25
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC __		

CUESTIÓN 1

Explica en qué consiste el efecto Doppler que sufren las ondas, y pon un ejemplo de uso cotidiano. Ilústralo con un dibujo.

CUESTIÓN 2

Si la ecuación de una onda armónica que se propaga por una cuerda viene dada por:

$$y(x,t) = 8 \cdot cos[\pi(100t - 8x)],$$

donde x e y se miden en cm y t en s, halla:

a) La longitud de onda, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.
b) La velocidad de vibración con el tiempo de un punto de la cuerda que dista del foco Δx = 1,125 cm. Ese punto, ¿se encuentra en fase o en oposición de fase con el foco?

CUESTIÓN 3

Si en un octeto de cuerda suenan ocho violines simultáneamente, y entre todos generan una melodía cuya intensidad sonora β es 80 dB, halla la intensidad sonora, "β" (dB), y física, "I" (Wm^{-2}) que generará un solo violín sonando por separado, cuando los demás guardan silencio.
(Dato: Intensidad sonora umbral: $I_0 = 10^{-12}$ Wm^{-2}).

CUESTIÓN 4

Se aproxima un asteroide en dirección radial hacia la Tierra, y cuando éste se encuentra a una altura sobre la superficie terrestre equivalente a $h = 2 \cdot R_T$ se aprecia que ya posee una velocidad v = 1 km/s. Justifica razonadamente cuál será la velocidad con que se espera que impacte sobre la superficie del planeta.
¿Cuánto habrán cambiado sus E_p, E_c y E_{mec} en el proceso desde que se observa por primera vez hasta que se consuma el impacto?
(Datos: $g_0 = 9{,}81$ ms^{-2}; $R_T = 6730$ km).

PROBLEMA 1

Se desea colocar en órbita un satélite de telecomunicaciones de la compañía "Florin_Telco_SA" para ofrecer cobertura permanente a una localidad de la España rural. Si la masa de dicho satélite es 1500 kg, se pide calcular:

a) Altura sobre la superficie terrestre a la que hay que colocar el satélite.
b) Energía necesaria para ponerlo en órbita.
c) Si el satélite es un objeto en ingravidez mientras está en la órbita, ¿cuál es el valor del campo gravitatorio allá arriba en los puntos por donde pasa?
(Datos: velocidad de escape del satélite en órbita: v_{esc} = 4,34 km/s; radio terrestre: R_T = 6370 km).

PROBLEMA 2

Sean dos masas puntuales de 10^{12} kg y $1.5 \cdot 10^{12}$ kg situadas en los puntos A(-2,0) m y B(3,0) m, respectivamente. Se pide calcular:

a) El valor de la aceleración en m/s^2 con que se movería una masa m_3 = 10 kg abandonada libremente en el punto C(0,4) m.
b) El trabajo del campo y el carácter del proceso para trasladar la masa m_3 desde C hasta el punto O(0,0) m.
(Datos: Constante de gravitación universal: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$).